пшеничный на закваске

Белая пшеничная мука + 25% цельнозерновой пшеничной. Твёрдая закваска левито мадре 43% гидратации — моя стандартная, суперактивная, на которой я пекла хлеб и сдобу в своей пекарне. Используете другую закваску? Не переживайте, рецептуру можно адаптировать! Внизу в рецепте есть калькулятор пересчёта на жидкий стартер и на любой объём муки и буханок. Гидратация теста в рецептуре 75%. Звучит страшно, на деле просто.

75%	43%	1 ночь
ГИДРАТАЦИЯ	ЗАКВАСКА	ХОЛОДНАЯ РАССТОЙКА



белая + цельнозерновая

- [ ] весы — ОБЯЗАТЕЛЬНО
- [ ] миска + ложка — ОБЯЗАТЕЛЬНО
- [ ] корзинка *или миска + полотенце* — ЗАМЕНА
- [ ] чугун *или рукав для запекания* — ЗАМЕНА
- [ ] лезвие *или острый нож* — ЗАМЕНА
- [ ] пергамент + прихватки — ОБЯЗАТЕЛЬНО
- [ ] решётка *или решётка из духовки* — ЗАМЕНА
- [ ] термометр — ЖЕЛАТЕЛЬНО

что нужно

Перед стартом отметьте, что у вас уже есть. Почти всему есть простая замена — кроме весов.

что кладём

ингредиент	маленький 600 г	большой 1150 г
закваска · 43%	71 г	137 г
цельнозерновая мука	85 г	163 г
белая хлебопекарная мука	204 г	391 г
вода	233 г	446 г
соль	7 г	13 г

Закваска 43% = 21% от муки. В ней: 50 г муки + 21 г воды (на 600 г теста), 96 г муки + 41 г воды (на 1150 г).

11%+
БЕЛОК · БЕЛАЯ МУКА

10%+
БЕЛОК · ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ

У меня Caputo Nuvola, 12,5%. Из инвентаря главное — весы, чугун или любая закрытая ёмкость и лезвие для надреза.

жидкая закваска 100%?

a — Заменяем так, чтобы мука и вода в тесте остались теми же.

b — На 600 г: закваска 100 г (вместо 71), вода 204 г (вместо 233). Остальное без изменений.

c — На 1150 г: закваска 192 г (вместо 137), вода 391 г (вместо 446). Остальное без изменений.

d — Любая другая закваска: в ней должно быть 50 г / 96 г муки, а воду в тесте уменьшаем на столько, сколько пришло с закваской сверх 21 г / 41 г. Или пусть это сделает калькулятор за вас.

01 замесить и забыть

a — Взвешиваем воду, закваску рвём на кусочки — так она быстрее включится в работу.

b — Добавляем белую муку, затем цельнозерновую.

c — Перемешиваем лопаткой — просто чтобы увлажнить муку. Глютен не развиваем.

d — Накрываем и оставляем на автолиз.

30–50
МИН АВТОЛИЗ

просто увлажнить муку →

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s1

02 соль и важная часть

a Добавляем соль и хорошенько вымешиваем.

b Проверяем на вкус: если один кусочек пресный, а другой солёный — месим ещё.

c В конце меряем температуру теста. У меня 27 °C.

d В этом рецепте мой рабочий диапазон — 23–25 °C. Выше 26 °C брожение в моём процессе обгоняет клейковину, поэтому тесто я охлаждаю — 30 минут в холодильнике.

2%	26°	23–25°
СОЛИ ОТ МУКИ	ВЫШЕ — ОХЛАДИТЬ	МОЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

перегрели тесто? используйте холодную воду в следующий раз →

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s2

03 снова в оптимальной зоне

a Достаю тесто из холодильника: 25 °C. Отличная температура для ферментации в квартире.

b Следующая складка: мокрыми руками тянем край вверх и складываем, поворачиваем миску, повторяем со всех четырёх сторон.

c Накрываем и оставляем на 30 минут до следующей складки.

25°	23–25°
ПОСЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	МОЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

спокойное тесто, всё по плану →

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s3

04 складки и ожидание

a Дальше — складка каждые 30 минут, всего четыре.

b На третьей уже видно пузыри — отличный знак.

c На четвёртой проверяем глютен: растягиваем кусочек. Вот такое окошко — это нам и надо.

d Теперь ждём, пока тесто вырастет на 50–60%. У меня ушло около полутора часов. И извините за закатное солнце с плохим светом на последних кадрах! Умоляяяю

4
СКЛАДКИ · КАЖДЫЕ 30 МИН

+50–60%
ОБЪЁМ, А НЕ ВРЕМЯ

следите за тестом, а не за часами →

▶ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s4

05 формуем и спокойной ночи

a	Округляем заготовку, затягивая верх, и даём отдохнуть 20–30 минут.
b	Финальная формовка — я делаю складки и пеленание, но подойдёт любой ваш метод.
c	Ещё 20–30 минут расстойки — и на ночь в холодильник под шапочкой.
d	Мой холодильник — около 7 °C. При такой температуре брожение продолжается, поэтому ночной тайминг — для моего холодильника и этого процесса: в более холодном тесто может постоять дольше, в более тёплом — пеките раньше.

20–30
МИН ОТДЫХА · ×2

~7°
МОЙ ХОЛОДИЛЬНИК, НА НОЧЬ

натяжение сверху, а не сила →

▶ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s5

06 доброе утро. печём

a	Утром — вот такой хлебушек. Пора печь.
b	Вываливаем на коврик, надрезаем сбоку.
c	Чугун заранее грелся час при 250 °C.
d	Под крышкой — 20 минут. Снимаем крышку, снижаем до 220 °C — ещё 20–25.

250°
20 МИН, ПОД КРЫШКОЙ

220°
20–25 МИН, БЕЗ КРЫШКИ

надрез раскрылся слабовато? это не страшно! с большим объёмом это абсолютно нормально! →

▸ смотреть этот шаг: aquadecastelo-cloud.github.io/grain-of-taste/recipes/wheat-sourdough.html#s6

ТАЙМИНГ КОРОТКО

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕСТОМ, А НЕ ЗА ЧАСАМИ

a	Автолиз 30–50 мин → соль, замес → замер температуры: выше 26 °C — охладить до 23–25 °C
b	4 складки через каждые 30 мин → брожение до роста на 50–60%
c	Предформовка, отдых 20–30 мин → формовка, расстойка 20–30 мин → холодильник на ночь (~7 °C)
d	Выпечка 250 °C под крышкой 20 мин + 220 °C без крышки 20–25 мин

Тайминг ориентировочный: жидкая закваска может вести себя чуть быстрее или медленнее левито мадре.

РАЗБОР ОШИБОК

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

проблема	возможная причина
Хлеб расплылся	*Недостаточное развитие структуры или перерасстойка*

Плотный мякиш	*Недостаточное брожение*
Слишком кисло	*Особенности зрелости закваски и ферментации*
Корка слишком толстая	*Режим выпечки и потеря влаги*
Хлеб плохо раскрылся	*Формовка, расстойка или надрез*

КБЖУ — ПРИМЕРНО, НА 100 Г ХЛЕБА

228 ккал	8,4 г белки	1,2 г жиры	47 г углеводы

a Ломтик около 40 г — примерно 90 ккал. Вся буханка — около 2230 ккал · белки 82 г · жиры 11 г · углеводы 458 г.

b Считается только мука: 487 г белой (391 г в тесте + 96 г внутри закваски) и 163 г цельнозерновой. У воды и соли калорий нет.

c Оценка для буханки, которая потеряла в духовке около 15% веса (1150 г теста → около 980 г хлеба). Для точной цифры взвесьте свою и разделите значения для всей буханки на её вес.

d В углеводах около 2,5 г клетчатки. Соль: около 1,3 г на 100 г.

РЕЗУЛЬТАТ — КОРКА · МЯКИШ · БОК



ушко



послушайте эту корку



через час

а вот и он

А вот и наш хлеб. Надрез раскрылся слабовато — но это из-за объёма. В домашнем хлебе главное не это. Главное — вкус, ремесло и любовь.



вкус, ремесло и любовь